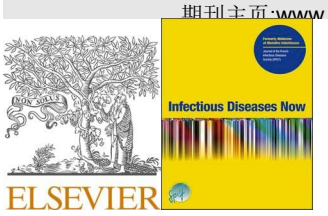
现在传染病 xxx (xxxx) xxx

ScienceDirect 提供内容列表

现在传染病

期刊主页:www.sciencedirect.com/journal/infectious-diseases-now



指南

法国传染病学会 (SPILF) 和法语呼吸系统疾病学会 (SPLF) 更新了成人社区获得性肺炎管理指南。法国重症监护协会(SRLF)、法国微生物学会(SFM)、法国放射学会(SFR)和法国急诊学会(SFMU)认可

摘 要

关键词:肺炎
抗生素影像生
物皮质类固醇

1. 简介

目前更新 2010 年指南的目的是确定在成年患者门诊和医院护理中可能由细菌引起的社区获得性肺炎 (CAP) 初始管理的新方式。虽然本文也适用于严重肺炎病例，但作者没有提出重症监护管理的具体建议(表 1)。在这一框架中，同样考虑抗生素治疗和皮质类固醇治疗各自的作用，原因是这些治疗必须尽早开始(在急诊室)并且一些严重CAP患者没有在重症监护室进行治疗。

虽然目前的建议涉及可能的细菌性CAP，但它们既不包括没有细菌重复感染迹象的病毒性呼吸道感染(流感、SARS-CoV-2、呼吸道合胞病毒)也不包括吸入性肺炎病例。最后，无论是否与囊性纤维化相关，支气管扩张患者均被排除在这些指南之外，并且不考虑 CAP 预防。

从一开始，CAP 管理就需要评估患者的临床情况(既往病史、领域、危险因素)和疾病严重程度，目的是提出适当的护理(表 1 至 3)。

旨在确定干预地点和严重程度评分的决策算法尚未重新考虑;2010 年指南仍作为参考文献[1]。

在本文中，根据最近文献中确定的科学证据水平，建议被分类为 A、B 或 C 级(表 4)。

2. 抗生素治疗和辅助治疗

2.1. 一线抗生素治疗的概率选择(双重治疗和抗铜绿假单胞菌β-内酰胺除外)

2.1.1. 2010 年以来文献数据

2.1.1.1. 阿莫西林与阿莫西林克拉维酸与头孢曲松。两项回顾性研究发现，在重症监护之外住院并发症且接受头孢曲松与氨苄西林治疗的 CAP 患者的演变方面，或头孢曲松与阿莫西林克拉维酸治疗的 CAP 患者没有显着差异 [3]。一项回顾性研究指出，在近 96% 的下呼吸道感染中，使用头孢曲松作为 CAP 治疗的概率是不合适的 [4]。阿莫西林仍然是门诊或医院环境中无合并症患者非严重 CAP 病例的参考 β-内酰胺。

2.1.1.2. 大环内酯类药物与强力霉素与氟喹诺酮类药物治疗非典型细菌。肺炎支原体在年轻人中很常见 [5–7]。虽然大环内酯类药物被广泛认为是标准治疗[8，9]，但不同国家的大环内酯类药物耐药性差异很大并且一直在蔓延[10]。氟喹诺酮类药物和强力霉素仍然有效 [8，11]。

肺炎衣原体的治疗基于大环内酯类、强力霉素和氟喹诺酮类药物[9，12-14]。除非抗菌药物耐药率较高，大环内酯类药物仍然是参考抗生素。细胞周期蛋白和氟喹诺酮类药物的体外活性没有差异。

2.1.1.3. 大环内酯类药物与氟喹诺酮类药物治疗嗜肺军团菌。只有最近的几篇出版物考虑了嗜肺军团菌肺炎。有关的研究和荟萃分析的结果

https://doi.org/10.1016/j.idnow.2025.105034 2025 年 1 月 22 日收到;2025 年 1 月 27 日接受

2666-9919/© 2025 Elsevier Masson SAS。保留所有权利，包括文本和数据挖掘、人工智能培训和类似技术的权利。

表 1
严重肺炎的定义 如果有一个主要标准或至少三个次要标准(根据 ATS/IDSA)[86-90，131]。

主要标准	感染性休克
	需要机械通气的呼吸窘迫
小标准	呼吸频率≥30次/分钟PaO2/FIO2 ≤250*
	多叶浸润(即≥2)
	意识混乱/定向障碍 血浆尿素 ≥3.3 mmol/L
	白细胞减少症(白细胞 < 4000/mm)†[3]
	血小板减少症(血小板 < 100，000/mm) 体温过低 (体温 < 36 °C) 需要扩容的低血压[3]

* (FiO2 通过公式估计:FiO2 = 0.21 + 0.03 x O2 流量 (L/min) [132]。
† 仅由于感染(即不是癌症化疗)。

表 2
导致怀疑非典型细菌引起的社区获得性肺炎 (CAP) 的元素(敏感性和特异性较低) [133–135]。

	肺炎支原体 CAP	**军团菌病**
背景	流行病(家庭、机构)	– 高危情况(旅行、接触水气溶胶.....)
	经过 48 小时-72 小时的良好 β-内酰胺治疗后没有反应	– 经过 48 小时-72 小时的良好 β-内酰胺治疗后没有反应
田野	年轻>年长	合并症，免疫抑制
临床	– 进行性:持续发热咳嗽、上呼吸道症状	– 快速进展(2 至 3 天)
	– 呼吸外体征:皮肤粘膜、消化、神经系统(头痛)、肌痛、关节痛	– 呼吸外体征:消化(腹痛、腹泻、呕吐)、神经(意识障碍、头痛)、肌痛、脉搏分离(法格特征)
生物	溶血性贫血、肾功能衰竭	肾功能衰竭、低钠血症、细胞溶解、横纹肌溶解
放射学	– 未系统化的渗透双肺	单侧或双侧肺泡混浊
	– 间质综合征小结节性小叶中心——细支气管炎±肺泡浸润	

氟喹诺酮类药物相对于大环内酯类药物的优越性并不一致 [15-19]。然而，一项在重症监护环境中的大规模回顾性研究表明氟喹诺酮类药物的潜在益处[18]。

2.1.1.4. 普里沙霉素。普林霉素作用于导致 CAP 的细菌，具有有趣的体外活性，特别是针对肺炎球菌和非典型细菌，具有一些良好的临床结果 [20，21]。自2010年以来，尚未发表任何新成果。

2.1.1.5. 怀疑病毒性呼吸道感染背景下细菌合并感染。病毒性呼吸道感染可能有利于细菌共同/重复感染 [22–24]。在流感肺炎中发现的细菌(肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、化脓性链球菌)导致了阿莫西林克拉维酸联合抗生素治疗的建议。在β-内酰胺过敏的情况下，可以开具具有抗肺炎球菌活性的氟喹诺酮类药物。

表 4
推荐评级量表。

推荐等级	**文献中的科学证据水平**
A、确立了科学证据	一级
	– 高功率随机比较试验
	– 随机比较试验的荟萃分析
	– 基于进行良好的研究的决策分析
B、科学推定	二级
	– 低功率随机比较试验
	– 非随机、进行良好的比较研究
	– 队列研究 3 级
C、科学证据水平较低	– 病例对照研究 4 级
	– 具有主要偏差的比较研究
	– 回顾性研究
	– 案例系列
	– 描述性流行病学研究(横向、纵向)

建议强度:
1=专家强烈支持;
= 专家适度支持;
=专家们支持不力。

表3
选择 CAP 概率抗生素治疗时应考虑的合并症列表。

合并症改变了 CAP 概率抗生素治疗的选择
过去三个月内住院 过去一个月内接受抗生素治疗*
慢性酒精中毒
吞咽困难
严重神经系统疾病，有“错误的方式”吞咽的风险**活动性肿瘤
免疫抑制***
严重 COPD(FEV1 < 50%)或慢性呼吸衰竭(LTOT 或 NIV)充血性心力衰竭
肝功能衰竭
慢性肾功能衰竭(GFR < 30 mL/min)

* 呋喃妥因、口服磷霉素、匹美西林除外。
**(CVA、帕金森、痴呆、多发性硬化症等。).
***(全身皮质类固醇≥10 mg/d、其他免疫抑制剂治疗、无脾、粒细胞缺乏症、淋巴细胞计数T CD4≤200/mm的HIV感染、原发性免疫缺陷等。).[3]
注意1:上述合并症之一的存在足以改变阿莫西林作为CAP的概率抗生素治疗的选择。
注意 2:就其本身而言，哮喘并不是一种证明抗生素治疗与一线阿莫西林不同的合并症。也就是说，在选择治疗方法时，考虑其他参数很重要，例如最近的抗生素处方。
注意3:没有合并症的年龄并不是要考虑的标准。

2.1.2. 2025 年指南

2.1.2.1. ***门诊患者(表 5)。***

- 一线概率抗生素治疗:
  1. 无合并症患者:阿莫西林(B-1);如果过敏:棱霉素(B-3)
  2. 至少患有一种合并症的患者(表3):阿莫西林克拉维酸(B-1);非严重过敏时:肠外3GC(第三代头孢菌素)(B-1);仅在过敏禁忌使用倍他卡坦的情况下使用:左氧氟沙星(B-1 级)

- 如果怀疑流感病毒感染存在细菌合并/重叠:覆盖金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌的概率一线抗生素治疗:阿莫西林克拉维酸(C-1);如果过敏:棱霉素(C-1)

- 疑似非典型细菌性肺炎:一线大环内酯类治疗，普罗替霉素或强力霉素作为替代方案(C1级)。

- 如果一线β-内酰胺抗生素治疗失败，在H72重新评估时:大环内酯类治疗中继(C-1)。

- 如果大环内酯类抗生素治疗失败，在 H72 重新评估时:β-内酰胺(阿莫西林或阿莫西林克拉维酸或肠外 3GC，视合并症而定)中继(C-1)级。

备注:鉴于口服头孢菌素的生物利用度和生态影响(耐药菌株的选择)，它们在 CAP 治疗中没有发挥作用。

2.1.2.2. 因非严重 CAP 住院的患者(表 6)。

- 概率一线抗生素治疗:
  1. 无合并症的患者:口服阿莫西林或口服阿莫西林(A-1);如果青霉素过敏:肠外 3GC(B-1 级)。
  2. 患有合并症的患者(例如。表3)(无铜绿假单胞菌感染危险因素，例如。对应章节):口服或肠胃外阿莫西林克拉维酸，或肠胃外 3GC(B-1 级)

- 如果怀疑流感病毒感染的细菌合并/重叠感染:覆盖金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌的概率一线抗生素治疗:阿莫西林克拉维酸(C-1)

- 怀疑非典型细菌性肺炎:大环内酯类药物(C-1 级)(表 7)

- 如果在 H72 重新评估时 β-内酰胺抗生素治疗失败，建议进行全面检查，寻找对一线抗生素治疗耐药的并发症和/或细菌。在此之后，有以下几种选择:
  1. 如果出现积液，则进行胸腔引流;
  2. 根据背景和微生物学结果，超广谱β-内酰胺;
  3. 如果强烈怀疑非典型细菌，则使用大环内酯接头(C-1 级)。

- 普林霉素对住院患者没有作用(C-1 级)。

- 作为替代方案，仅在过敏禁忌使用β-内酰胺的情况下:左氧氟沙星(B-1 级)。

2.1.2.3. 患有严重 CAP 的住院患者(表 8 和 9)。

- 一线概率抗生素治疗(在没有铜绿假单胞菌感染危险因素的情况下，例如。相应章节):与大环内酯类相关的肠外 3GC 或，如果对两种药物类别之一过敏:抗肺炎球菌氟喹诺酮类药物(左氧氟沙星)单一疗法(B-1)。

- 对于由产生潘顿-瓦伦丁杀白细胞素 (PVL) 的金黄色葡萄球菌引起的疑似或确诊的 CAP，需要使用具有抗毒素活性的分子(表 9)(B-1 级)。

表 10 详细介绍了 CAP 治疗期间推荐的分子的常用剂量。

2.2. 抗生素 CAP 治疗持续时间

2.2.1. 来自文献的数据

在文献中，三项荟萃分析比较了长期(> 7 天)和短期(3–7 天)抗生素治疗，发现疗效没有差异 [25-27]。

此外，两项随机双盲试验评估了 3 天与 8 天 β-内酰胺 CAP 治疗 [28，29]。

第一项试验比较了 3 天与 8 天阿莫西林治疗因中重度肺炎入院的患者的疗效，以及治疗前三天后患者的改善情况(发热、呼吸道体征下降)[28];发现短期治疗是非劣效的。人口由患有以下疾病的人组成

表 5
门诊成人 CAP 的概率抗生素治疗。

	1er选择	替代
无合并症	阿莫西林	普里沙霉素
至少患有一种合并症*	阿莫西林-克拉维酸	肠外 3GC
怀疑a.共/重感染	阿莫西林-克拉维酸	肠外 3GC 或普司他霉素
病毒细菌感染(流感)		
临床表现提示感染或突出非典型细菌	大环内酯	普林霉素或强力霉素
72小时重新评估		

*cf。表3。
左氧氟沙星:仅当对 β-内酰胺酶严重过敏且没有其他治疗可能性时。
3GC:第三代头孢菌素

表 6
住院成人非严重 CAP 的概率抗生素治疗。

	第1选择	替代
无合并症	阿莫西林	肠外
患有合并症	阿莫西林克拉维酸	3GC
怀疑细菌共/重感染	阿莫西林-	
病毒感染(流感)	克拉维酸	
临床表现提示非典型细菌感染	大环内酯	左氧氟沙星
72小时重新评估		

72小时重新评估并根据临床演变和微生物学检查进行降级。
左氧氟沙星:仅当严重 β-内酰胺过敏，或疑似非典型细菌时对大环内酯类药物有禁忌时。

表 7
在成人疑似或诊断出非典型细菌的情况下，对 CAP 进行概率和定向抗生素治疗。

非典型细菌病例的抗生素治疗		
	分子(s)	**过敏/替代**
军团菌病	大环内酯	如果形式严重或有禁忌症 大环内酯类:左氧氟沙星
肺炎支原体	大环内酯	细胞周期蛋白
肺炎衣原体	大环内酯	如果大环内酯类和环化素有禁忌症:左氧氟沙星 细胞周期蛋白 如果大环内酯类和环化素有禁忌症:左氧氟沙星

大环内酯类:阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素、螺旋霉素

在 D3 时，建议采用三天抗生素治疗方案(A-1 级)。[1]

- 如果治疗三至五天之间达到临床稳定性标准，建议使用为期 5 天的抗生素方案(B-1 级)。
- 对于其他无并发症 CAP 病例，建议采用 7 天的抗生素治疗方案(A-1 级)。
- 治疗持续时间超过 7 天必须有 a 的理由并发症(肺脓肿、明显的胸腔积液.....)。

2.3. 抗生素组合的适应症

2.3.1. 来自文献的数据

对观察性和随机研究的四项荟萃分析报告了对初始双重预后影响的不一致结果

住院 CAP 患者的抗生素治疗(β-内酰胺和大环内酯)[30-33]。这一策略的有益效果似乎仅限于

表 8
住院成人严重 CAP 病例的概率抗生素治疗。

	分子	**过敏/替代**
最初的降级	肠外 C3G + 大环内酯 根据临床进化和微生物学记录尽早进行	左氧氟沙星(仅当过敏禁忌使用β-内酰胺时)

表 9
对疑似或确诊的成人患有产生潘顿瓦伦丁杀白细胞素 (PVL) 毒素的金黄色葡萄球菌的严重 CAP 进行概率和定向抗生素治疗。

对疑似或确诊的严重病例进行经验性和定向抗生素治疗		
用产生 PVL 毒素的金黄色葡萄球菌坏死 CAP		
	分子	**过敏/替代**
初始(概率)	肠外 3GC (头孢噻肟或 头孢曲松) + 大环内酯 + 利奈唑胺	肠外 3GC(头孢噻肟或头孢曲松) + 万古霉素 + 克林霉素** 如果β-内酰胺酶过敏: 左氧氟沙星+利奈唑胺
文件期间降级		
MSSA PVLþ	青霉素 M (IV) 或头孢唑啉 + 克林霉素或利福平	1) 万古霉素+克林霉素或利福平或 2) 利奈唑胺
MRSA PVL þ	利奈唑胺	万古霉素+克林霉素或利福平

* 流感后背景、严重程度、提示性表现:咯血、白细胞减少、皮疹和坏死性肺炎(多发结节、挖掘图像)。
** 克林霉素对大多数非典型细菌有效，但不能对所有军团菌株有效。

平均年龄为 55 岁，并发症很少 [28]。

第二项试验涉及 D3 时符合稳定性标准的老年(平均年龄:73 岁)、合并症和病情较重的患者(表 11)。它比较了 3 天的 β-内酰胺(肠外 3GC 或阿莫西林克拉维酸)与 8 天的治疗。该试验证明了非

3 天治疗的劣效性[29]。

2.2.2.2025 年指南。

- 在非重度(门诊)和中度重度(重症监护外住院)CAP 病例中，如果所有临床稳定性标准均为

表 10
CAP 期间的抗生素剂量(无肾功能衰竭)。

抗生素	**不在重症监护室**	**在重症监护中**
阿莫西林	1 克 × 3/天	2克×3/天
普里沙霉素	1 克 × 3/天	不
阿莫西林克拉维酸	1 克 × 3/天	1 或 2 克 × 3/天
头孢噻肟	1 克 × 3/天	80–100 毫克/公斤/天
头孢曲松	1 克 × 1/天	2克×1/天
左氧氟沙星	500毫克/天	500 mg/1000 mg/d
阿奇霉素	500 mg/d (D1)，然后 250 mg/d	500 mg/d (D1)，然后 250 mg/d
克拉霉素	500 毫克 × 2/天	500 mg × 2/d
螺旋霉素	1.5 MUI 至 3 MUI × 3/d	3 MUI × 3/d
多西环素	100 毫克 × 2/天	100 毫克 × 2/天
头孢唑啉	80–100 毫克/公斤/天	80–100 毫克/公斤/天*
青霉素M	80至100毫克/公斤/天	100毫克/公斤/天*
利奈唑胺	600 毫克×2/天	600 毫克×2/天

*每日三次输注或一小时内负荷剂量 30 mg/kg 后连续输注。

表 11
CAP 期间的临床稳定性标准 [136]。

临床稳定性标准	**等级**
温度	≤37.8 ℃
收缩压	≥ 90 mmHg
心率	≤100/分钟
呼吸频率	≤24/分钟
SpO2 或 PaO2	≥90% 的室内空气 ≥室内空气中 60 mmHg

严重病例。

除了使用细菌学记录对 CAP 进行概率治疗之外，我们没有发现最近的研究最终证明双重抗生素治疗的益处，特别是在嗜肺军团菌病例中 [18，19，34];说这么多，一项回顾性研究指出了添加抗生素和抗毒素的好处

ARTICLE IN PRESS

没有有关免疫抑制患者或严重慢性呼吸、肝或肾功能不全患者的数据。[1]

对由甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌 (MSSA) 产生潘顿·瓦伦丁杀白细胞素 (PVL) 并用抗葡萄球菌 β-内酰胺治疗的社区获得性坏死性肺炎病例(克林霉素或利福平)的影响[35]。

2.3.2. 2025 年指南

- **对于非严重 CAP 病例，不建议使用 β-内酰胺与大环内酯或氟喹诺酮类药物联合的概率联合疗法;如果怀疑有非典型细菌，特别是嗜肺军团菌，则首选大环内酯类单一疗法(A-1 级)。**
- **对于需要住院治疗的严重 CAP 病例，建议使用 β-内酰胺 (3GC) 和大环内酯的概率联合治疗。在没有任何临床或生物学证据表明非典型细菌 CAP 的情况下，应立即考虑降级为 β-内酰胺单一疗法(B-1 级)。**
- 在有细菌学记录的CAP中(包括嗜肺军团菌)，不建议双重治疗，但涉及生产PVL菌株的严重CAP除外，可以考虑联合抗葡萄球菌β-内酰胺和具有抗毒素作用的抗生素(克林霉素、利福平)的联合治疗(B-1级)。如果 CAP 严重病例由耐甲氧西林、产生 PLV 的金黄色葡萄球菌引起，建议使用利奈唑胺单药治疗。

2.4. 抗铜绿假单胞菌β-内酰胺的适应症

2.4.1. 来自文献的数据

书目检索没有发现任何专门评估初始抗生素治疗与铜绿假单胞菌 CAP 风险之间关系的研究。然而，最近的抗生素治疗(根据不同的研究，在肺炎发病前一三个月内)被发现是由于多重耐药菌(MDR)或潜在抗生素耐药菌(包括铜绿假单胞菌)引起的 CAP 的独立危险因素 [36-39]。

此外，最近的抗生素治疗与涉及铜绿假单胞菌的下呼吸道感染患者感染耐药或多重耐药菌株的风险增加相关，特别是患有严重慢性阻塞性肺病(慢性阻塞性肺病)的患者[40-43]。CAP 前 60 至 90 天内住院 [38，44]、入住重症监护 [45，46]、免疫抑制 [47] 和慢性血液透析 [48，49] 与铜绿假单胞菌 CAP 风险增加相关;然而，经过调整后，这种风险似乎仅限于其他诱发因素(接触抗生素和住院期间铜绿假单胞菌感染史.....)。

延迟开始充分的抗生素治疗与严重感染的不良预后有关[50-53]，包括

铜绿假单胞菌 CAP [54，55]。

2.4.2. 2025 年指南

- 对于患有严重或非严重 CAP 且有该病原体定植史或近期呼吸道感染史(< 1 年)的住院患者，建议进行概率抗生素治疗，包括抗假单胞菌倍他芽孢杆菌(B-1)。
- 概率抗生素治疗，包括抗 β 假单胞菌
  建议入住重症监护且至少存在以下危险因素之一的严重 CAP 住院患者使用内酰胺:近期肠外抗生素治疗(<3
  个月)、严重慢性阻塞性肺病、支气管扩张、气管切开术(B-1 级)。
- 如果之前没有记录可用抗生素图谱的定植，建议使用头孢吡肟或哌拉西林-他唑巴坦组合作为一线治疗。氨曲南和头孢他啶对革兰氏阳性病原体(肺炎链球菌...)没有内在活性
  CAP，不得用作 CAP 患者的概率抗生素治疗(专家意见)。
- 如果初步记录有定植，建议在选择用于概率治疗的 β-内酰胺时考虑最新的可用抗生素图谱(C-1 级)。
- 强烈建议在概率性处方β-内酰胺对铜绿假单胞菌时进行细菌学记录测试，目的是促进在未分离出这种细菌时重新评估抗生素治疗和降级(专家意见)。
- 对有风险的患者进行严重 CAP 的概率抗生素治疗
  铜绿假单胞菌还必须包括作用于非典型细菌的分子(B-1 级)。

2.5. 皮质类固醇的适应症

2.5.1. 来自文献的数据

最近发表了两项针对重症监护患者的随机试验。

在接受有创机械通气的重症监护人群中，ESCAPe研究测试了通过持续输注甲基强的松龙延迟引入40 mg/d(入院后中位40小时)的兴趣，在随后的21天内，33%的病例逐渐下降。由于招募不足，该试验在达到纳入目标之前就提前终止，并且对死亡率没有任何益处[56]。

CAPE-CODE试验评估了对重症监护室住院的未发生感染性休克的严重CAP患者(机械通气44%，高流量鼻导管氧疗41%)早期治疗的兴趣(包括每天200 mg半琥珀酸氢化可的松(入院后中位时间20小时);患有骨髓抑制、流感或阻塞后肺炎的患者被排除在外。在初始全剂量治疗期(根据临床进展，四至七天)后，剂量减少，总治疗持续时间为 8 至 14 天。由于氢化可的松组死亡率降低了近 50%，并且插管和血管加压药的使用减少，该试验在早期阶段(第二次中期分析期间)被终止[57]。

2.5.2. 2025 年指南

- **对于非严重(门诊或住院)CAP，不建议添加皮质类固醇(A-2)。**
- **重症(重症监护住院)CAP，除骨髓抑制、吸入性肺炎或流感病因外，建议在严重症状出现后的前24小时内开始添加半琥珀酸氢化可的松。初始剂量为每天 200 mg，第 4 天重新评估以确定剂量逐渐减少和总持续时间为 8 至 14 天(A-1 级)。**

3. 生物学

3.1. 生物标志物——C反应蛋白(CRP)

3.1.1. 来自最近文献的数据

多项研究评估了 CRP 剂量在肺炎诊断以及区分 CAP 病毒和细菌病因方面的兴趣 [58-62]。

CRP 水平在肺炎诊断中的敏感性和特异性范围为 40% 至 90%，并且根据阈值而有很大差异 [58-62]。尚未验证 CAP 阳性诊断或病因诊断(细菌与病毒)的共识阈值。

从预后的角度来看，高 CRP 水平似乎与更严重的预后相关 [63-67]。也就是说，没有研究

事实证明，CRP 剂量和/或随访可改善患者管理和进展。

在(门诊或住院)CAP 病例期间，单独使用 CRP 既不能诊断 CAP，也不能可靠地区分细菌感染和病毒感染。最后，没有研究评估 CRP 剂量对患者进化和/或管理的影响。

3.1.2. 2025 年指南

对于 CAP 患者(门诊或住院患者)，不系统推荐 CRP 剂量用于 PAC 诊断和/或随访(C-1 级)。

3.2. 生物标志物 – 降钙素原 (PCT)

3.2.1. 来自最近文献的数据

多项试验和荟萃分析表明，PCT 剂量作为缩短需要住院治疗的呼吸道感染抗生素治疗持续时间的一种手段具有兴趣，但这种缩短从未低于推荐的持续时间 [68-70]。

一项盲法随机试验显示，与仅根据临床评估的建议进行高质量护理和/或护理相比，PCT 剂量对住院下呼吸道感染抗生素治疗持续时间的缩短没有影响。[71].

在门诊医学中，一些研究(包括一项随机试验)表明，在疑似细菌性 CAP/呼吸道感染中，PCT 有助于减少抗生素处方的数量 [72]。然而，医学生物学行为命名法的可及性不确定和未注册使其在临床实践中的利用变得复杂。

3.2.2. 2025 年指南

在需要门诊或医院护理的 CAP 病例中，不建议系统 PCT 给药用于 CAP 诊断和/或随访(C-1 级)。

3.3. 尿抗原检测的适应症

3.3.1. 来自文献的数据

最近的文献证实:

- 肺炎球菌尿抗原检测阳性率低(4.2 %) 与临床医生在阳性结果后不倾向于降低抗生素治疗相关的因素限制了该测试对负责任使用抗生素的影响[73，74];
- 而军团菌尿抗原检测的阳性率为尽管积极的结果较低(1.6%)，但可以改善对未入住重症监护室的患者的管理，并且在某些情况下未接受军团菌的概率治疗 [74，75];
- 尽管标准是非特异性的，但它们经常相关军团菌 [74，75] 有助于针对最危险的患者并提高尿抗原检测的盈利能力。

3.3.2. 2025 年指南

- **在需要门诊护理的 CAP 病例中，不建议进行军团菌或肺炎球菌尿抗原检测(C-2 级)。**
- **对于非重度CAP住院的情况，不建议进行肺炎球菌尿抗原检测(B2级)。不建议进行军团菌尿抗原检测**

测试，除非有令人信服的论点(例如。表2)(B-2 级)。

- **严重CAP住院病例，建议进行肺炎球菌和军团菌尿抗原检测(B-1级)。**[2]

3.4. 痰液 (CBES) 和其他呼吸道微生物样本的细胞细菌学检查 – 革兰氏染色和培养

3.4.1. 来自文献的数据

支持尝试确定 CAP 病因的论点如下:1)可以鉴定出耐药的致病菌;2) 可以缩小抗生素治疗范围;3) 一些致病菌(例如军团菌)的检测对公共卫生具有影响;4)当患者对初始治疗无效时可以调整抗生素治疗;5) CAP 流行病学不断变化，需要持续评估。

缺乏高水平证据表明 CBES 可以改善患者的个体预后。事实上，专门评估痰和培养物革兰氏染色后直接检测[76-79]或与其他微生物检测[80-83]相结合的研究并未显示患者预后得到改善。

3.4.2. 2025 年指南

- **如果 CAP 需要门诊护理，不建议进行 CBES(C-2 级)。**
- **在因非严重 CAP 住院的情况下，建议在涉及粘液脓性分泌物的情况下进行 CBES(前提是痰样本质量良好，并迅速送到实验室 [84])，特别是在以下情况下(C-2 级):**
  - 患者被概率地接受非常规抗生素治疗治疗(阿莫西林、阿莫西林克拉维酸、大环内酯类或肠外 3GC 除外);
  - 初步鉴定患者患有 MRSA 呼吸道感染或铜绿假单胞菌;
  - 过去三个月接受过肠外抗生素治疗的住院患者;
  - 如果对一线抗生素治疗无反应和/或进展不佳(72 小时)。
- **在因严重CAP住院的情况下，特别是如果患者接受插管或通气，建议在革兰氏染色和基于深部呼吸道样本(最好通过气管抽吸、受保护的远端取样和支气管肺泡灌洗获得)培养后进行直接显微镜检查(C-2)。**

3.5. 血液培养

3.5.1. 来自文献的数据

在因 CAP 住院的情况下，血培养的兴趣较低至中等，目前有关高危人群的数据很少。另一方面，由于病因特殊且诊断困难，血培养对于免疫抑制患者来说可能很有趣。关于脓毒症和脓毒性休克，拯救脓毒症运动建议立即进行血培养和抗生素治疗处方[85]。

[2] 如果军团菌尿抗原检测呈阴性并且临床怀疑有严重的军团菌 CAP，建议对下呼吸道标本进行 PCR(和培养)。

3.5.2. 2025 年指南

- **对于需要门诊护理的 CAP 病例，不建议进行血培养(专家意见)。**
- **非重度CAP住院时，建议仅在以下情况下进行血培养(专家意见):**
  - 诊断不确定性;
  - 免疫抑制;
  - 在可能通过非常规抗生素治疗(阿莫西林、阿莫西林克拉维酸以外)治疗的患者中
    酸性或肠外 3GC);
  - 有 MRSA 呼吸道感染或铜绿假单胞菌病史的患者;
  - 在过去三个月内接受过肠外抗生素治疗的住院患者中;
  - 如果对一线抗生素治疗无反应和/或 72 小时时出现不利的进展。
- **严重CAP住院时，建议进行血培养(B-1级)。**

3.6. 分子生物学测试

实时PCR(聚合酶链式反应)是目前应用的主要技术;它已成为检测呼吸道病毒和非典型细菌的金标准。该方法极其敏感和特异，能够获得快速结果(不到一到四个小时，具体取决于工作平台和/或可用设备)。

使用的 PCR 不同，特别是在追捕病原体的数量方面("单链体"= 一种病原体，"双链体"= 两种病原体.....")。

在多种病毒(甲型和乙型流感、RSV、SARS-CoV-2)共循环的背景下，目前不再推荐搜索单一病原体的 RT-PCR 测试。三链体和四链体实时 RT-PCR 搜索三种或四种病毒(甲型和乙型流感、SARS-CoV-2 和 RSV)，与广谱或广谱 PCR("综合征")检测不同。

综合征组在过去几年中才出现，它具有明显的优势:从单个样本开始，现在可以扩增几个不同的基因组序列，从而突出大部分导致呼吸系统病变的病毒，同时筛查某些细菌病原体(组的组成根据制造商的不同而有所不同)。

存在不同的"综合征小组":

- "高"呼吸面板:主要以鼻咽拭子为主，同时还以口咽拭子、唾液样本和咳痰为基础，此类面板可以(根据不同的套件)突出10到15 种病毒和许多非典型细菌:肺炎支原体、肺炎衣原体±百日咳杆菌和副百日咳杆菌±嗜肺军团菌。
- "低"呼吸系统面板:主要基于肺炎病例的下呼吸道取样(支气管和气管抽吸、受保护的远端取样、支气管肺泡灌洗)，这些面板也已用于分析咳痰。目前主要的检测组可以突出显示18种细菌，其中15种是"可培养的"(肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、生殖革兰氏菌)，其中15种是半定量(ML估计DNA拷贝数)，3种是非典型细菌(肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、嗜肺军团菌)，以及9种病毒和7种抗生素耐药性决定因素(mecA、BLSE型CTX-M ESBL、de型KPC、NDM、VIM、IMP和OXA-48-
  如碳青霉烯酶)。

由于鼻咽样本表现不佳，综合征仅针对咳痰或其他深呼吸样本可以考虑进行 PCR 寻找嗜肺军团菌[86-90]。

3.6.1. 来自文献的数据

分子生物学检测对患者管理的影响很难评估，特别是因为它取决于检测地点(医学生物学实验室或离域护理服务:急诊病房、内科、重症监护室)、所用聚合物的类型(单链或四链RT-PCR、"高"或"低"PCR综合聚合物)以及取样部位(鼻咽拭子与深呼吸道)。

至于护理途径，多项研究指出四链式 RT-PCR 和"高"综合征组对呼吸道病毒检测后鼻咽样本有积极影响;急诊病房的等待时间和住院时间可以缩短;测试结果会及时提供，可以快速分离出患有呼吸道病毒的人[91-101]。

从治疗角度来看，通过 PCR 检测 SARS-CoV-2 或流感病毒有助于引入更早、更频繁的抗病毒治疗 [102]。值得注意的是，目前开展的除针对流感和 SARS-CoV-2 感染之外的特定抗病毒疗法很少，这一因素限制了检测更多样化的呼吸道病毒的治疗兴趣。

说这么多，在急诊室针对 CAP 患者进行的一项多中心随机试验 [103] 和一项荟萃分析 [104] 表明，对鼻咽样本进行的"高"综合征 PCR 组对抗生素消耗影响很小或没有影响。这可能是因为RT-PCR主要是为了寻找病毒而设计的，并且在CAP诊断患者的鼻咽部样本中独家突出呼吸道病毒并不一定排除肺部相关的细菌合并感染或重复感染，因此不允许停止抗生素治疗。值得一提的是，在这种情况下，停止抗生素治疗必须与一系列(临床、生物、基于图像)论点以及 PCR 结果相关。

然而，通过鼻咽采样获得的一些"高"综合征 PCR 组结论允许检测肺炎支原体，从而对抗生素治疗的引入或修改产生积极影响。

最后，尽管"高"和"低"综合征小组的成本很高，但到目前为止我们还没有可靠的成本效益数据。

3.6.2. 2025 年指南

- **在需要门诊护理的 CAP 病例中:不建议寻找呼吸道病毒并使用多重 PCR(综合检测)(专家意见)。**
- **非严重 CAP 住院的情况:**
  - 建议结合流行情况，进行四联RT-CPR以寻找甲/乙型流感病毒、RSV和/或SARS-CoV-2。
  - **"高"综合征 RT-PCR 小组或扩展搜索(取决于当地可用设备)，包括肺炎支原体**
    如果四链式 RT-PCR 产生阴性结果，可以立即提出通过鼻咽采样或作为二线方法(C2 级):
    1- 当寻找非典型细菌时，尤其是
    正在考虑肺炎支原体(取决于临床表现和/或流行病学)，以及如果无法进行特异性 PCR;
    2- 如果突出显示 RSV/甲型流感和乙型流感/SARS-CoV-2 以外的病毒会对患者管理(抗生素降级或停用、隔离)产生显着影响。
- **因严重 CAP 住院的情况:**

· 建议考虑经济背景，进行四联RT-CPR以寻找甲型/乙型流感病毒、RSV和SARS-CoV-2。(C2级)。
· **"高"综合征 RT-PCR 小组或扩展搜索(取决于当地可用设备)，包括肺炎支原体**
如果四联 RT-PCT 产生阴性结果，可以立即提出通过鼻咽采样或作为二线方法(C2 级):
1- 当寻找非典型细菌时，尤其是
正在考虑肺炎支原体(取决于临床表现和/或流行病学)，以及如果无法进行特异性 PCR;
2- 如果突出显示 RSV/甲型流感和乙型流感/SARS-CoV-2 以外的病毒会对患者管理(抗生素降级或停用、隔离)产生显着影响。

"可以建议通过深层气道进行低"综合征 RT-PCR 组(气管抽吸、受保护的远端样本、支气管肺泡灌洗或默认令人满意的咳痰)(C2 级):

1- 当在概率治疗中使用不同于3GC+大环内酯联合的非常规抗生素治疗时;
2- 当考虑寻找非典型细菌，尤其是军团菌时(根据表现和流行病学，以及如果无法获得军团菌特异性 PCR)。[3]

4. 想象力

4.1. 胸部超声检查 – 确认或排除 CAP 的指征

诊断

4.1.1. 来自文献的数据

总而言之，评估临床胸部超声诊断 CAP 表现的研究报告了令人满意的表现。例如，Orso 等人 [105] 的荟萃分析报告了 17 项前瞻性研究的结果，其中包括 5108 名因疑似 CAP 入院的急诊科患者(确诊病例的 41%)。结果的汇总分析显示 AUC 为 0.97，敏感性为 92% [86-95]，特异性为 93% [86-97]。在这17项研究中，
11 个的敏感性 > 90%，而 6 个的特异性 > 90%。

Strøm 等人最近对文献的回顾 [106] 评估了超声在 CAP 诊断中的表现;它仅限于 17 项研究(2170 名患者)，其中操作者既不是放射科医生也不是放射科医生
超声检查员。敏感性范围为 68 至 100%(14/17 项研究的敏感性 > 91%)，特异性范围为 57 a` 100 %(9/ 13 项研究的特异性 > 80%)。不同运营商报告的经验是
明显变化[107–109]。虽然这些差异对敏感性的影响相对较小，但在一些研究中它们降低了特异性。最后，当提到测试持续时间时，它总是低于 10 分钟。

与胸部 X 光检查相反，胸部超声很难由另一位医生重新解释。操作者间的再现性很少被评估。

4.1.2. 2025 年指南

在疑似CAP(严重和非严重)需要门诊或医院护理的情况下，胸部超声是诊断肺炎的可靠工具，并且可以作为一线方法和胸部X光检查的替代方法，前提是医生接受过经过验证的初步培训。

它特别适用于患有急性疾病的患者呼吸衰竭，因为这种情况阻碍了获得高质量的胸部 X 光检查(B-2 级)。

4.2. 胸部影像学检查(胸部 X 光检查或胸部超声) – 确认或排除 CAP 诊断的指征

4.2.1. 来自文献的数据

据我们所知，目前尚无随机试验比较 CAP 诊断的临床生物学诊断策略与传统胸部 X 射线 (CXR) 策略的抗生素消耗和不良反应。在缺乏以单侧爆裂音为特征的高度提示性的临床图像的情况下，通过胸部影像学确认 CAP 诊断似乎是合理的 [110]。

4.2.2. 2025 年指南

- **对于需要门诊护理的 CAP 病例，建议进行胸部影像学检查(高质量 CXR 或胸部超声)以诊断肺炎，并且应及时(< 3 天)获得(B-2)级。**
- 如果强烈推定有利于细菌 CAP，其获得不得延迟抗生素治疗的开始。当由经过培训的专业人员解释的胸部影像学检查显示正常时，必须重新考虑 CAP 诊断和抗生素治疗的指征。
- 如果最初未进行，如果在抗生素治疗 72 小时后出现不利进展，则应进行胸部影像学检查(后续影像学检查的指征将在专门章节中考虑)(等级专家意见)。
- **对于需要医院护理的非严重和严重 CAP 病例，建议进行胸部影像学检查(CXR 或胸部超声，甚至 CT 扫描)(B-2 级)。**

4.3. 胸部 CT 扫描 – 确认或排除 CAP 诊断的指征

4.3.1. 来自文献的数据

多项临床研究评估了胸部 CT 扫描(尤其是低剂量扫描)对疑似 CAP 诊断患者的诊断性能。

无论 CXR 结果如何，胸部 CT 扫描都有助于完善 CAP 的诊断。在一项包括 58 名因疑似 CAP 入院急诊室并以卧位接受 CXR 的患者的研究中，系统胸部 CT 扫描可以修正诊断，无论 CXR 结果是否为阳性或阴性，并确保正确的诊断，即使 CXR 尚未这样做 [111]。最近的一项研究表明，胸部 CT 扫描可以更可靠地检测 CAP(12% 对比 12%)。6%) 患者很少出现呼吸道体征(盲法试验辅助研究)。两项采用类似方法的研究显示，在急诊室入院后 4 小时内或老年病房入院后 72 小时内进行胸部 CT 扫描，分别根据临床标准对 CAP 诊断进行修改，占 59% 和 45%。这种诊断重新分类与裁决委员会的发现一致，裁决委员会在一个月时考虑了有助于诊断的因素[1211213]。

胸部 CT 扫描可以对某些类别的患者提供更相关的诊断精度;当临床医生对诊断不确定时，这似乎特别令人感兴趣[114]。当实质病理到达下叶时，疑似 CAP 的卧床患者更常使用胸部 CT 扫描进行诊断 [111]。有人提出两种评分来指导疑似 CAP 患者进行胸部 CT 扫描的指征 [115，116]。它们包括临床和放射学评分(存在/不存在浸润)以及生物学数据(CRP、PCR结果);鉴于这些，超过一半的相关患者处于不确定区，应该接受 CT 扫描，如果在计算评分时不考虑 PCR 结果，则甚至为 69% [115]。

[3] 如果军团菌Sg1抗原检测呈阴性。

胸部 CT 扫描可以改变医疗决策，特别是关于抗生素治疗。胸部 CT 扫描后，定向和治疗的管理策略被修改 [112]，最有趣的影响是对抗生素治疗的影响。虽然 65% 的患者在 CXR 后开始抗生素治疗，但近两分之一的患者在胸部 CT 扫描后停止、开始或修改抗生素治疗。总而言之，胸部 CT 扫描后抗生素的选择更符合最佳实践指南 [117]。

此外，即使扫描的放射学半径是非特异性的，它在某些情况下也可以指导病因诊断(特别是在免疫抑制患者中)，从而改变概率抗生素治疗的选择[118-120]。

这些好处被几个尚未解决的问题所抵消。辐射对患者健康的影响一直是一个令人关注的问题。虽然低剂量胸部 CT 扫描限制了暴露，但后者仍然大于标准 CXR 所需的暴露[121]。事实上，没有证据表明患者的生命或功能预后得到改善;文献报告，根据 CAP 诊断是否通过胸部 CT 扫描或 CXR 做出，死亡率、重症监护入院、住院时间 [112，122] 或一个月的生活质量 [123] 没有改变。更重要的是，没有证据表明医疗资源消耗减少。也就是说，这方面的数据仍然有限;虽然护理质量得到改善，但文献中没有证据表明资源使用减少[112]，并得出结论，没有医学经济评估令人信服地证明扫描设备的成本会因 CAP 病例总体护理成本的降低而被抵消。

尽管 CAP 的扫描图像明显多样化，但胸部 CT 扫描的解释仍然高度特异性和复杂 [120]。

4.3.2. 2025 年指南

- **在需要门诊护理的 CAP 病例中，不建议使用胸部 CT 扫描进行一线 CAP 诊断(C-1 级)。**
- **在因(重度和非重度)CAP住院的情况下，建议在根据临床体征和胸部X线或胸部超声结果相结合进行初步评估后，对诊断不确定的患者使用低剂量胸部CT扫描(B-1级)。**

4.4. 后续胸部影像学——系统影像学的指征

4.4.1. 来自文献的数据

CAP 病例随访成像的兴趣最初在于检测在初次 CAP 诊断期间未被注意到的肺癌。在一项涉及 232 名肺癌患者的研究中，15% 的癌症是在感染发作时发现的 [124]。此外，鉴于胸部 X 光检查异常未解决，可以揭示其他重要的非肿瘤病理，例如分枝杆菌或真菌感染[125]。

几项采用不同方法和异质人群的研究探讨了 CAP 发作时或之后肺癌诊断的频率;该百分比范围为 0.7% 至 9.2%，具体取决于人群和随访时间 [124-130]。

总而言之，根据现有指南，在临床进展良好且没有肺癌危险因素的情况下，似乎没有必要系统地获得后续胸部影像学检查。相反，如果发生这种情况，胸部 CT 扫描似乎是合理的
持续症状和/或癌症危险因素:年龄≥50岁，且在过去15年内主动吸烟或戒烟(≥20包年)。

4.4.2. 2025 年指南

- **对于需要门诊或医院护理的(严重和非严重)CAP，如果临床进展良好且没有肺癌危险因素，不建议系统地获得后续影像学检查(C-2 级)。**
- **对于需要门诊或医院护理的(严重和非严重)CAP 病例，建议在以下情况下进行胸部 CT 扫描:**
  - 尽管如此，H72 处的呼吸道体征仍没有改善或恶化
    进行良好的一线治疗(专家建议)。
  - 癌症危险因素(筛查):经过至少两个月的等待期后，年龄≥50岁且与吸烟相关(≥20包年，主动吸烟或停药少于15年)
    (C-2)，并在共同决策框架内告知患者后。

审稿人

Pr François-Xavier BLANC(呼吸学，CHU Nantes)，Pr Philippe BONNIAUD(呼吸学，CHU Dijon)，Pr Jacques CADRANEL(呼吸学，AP-HP 特农)，Pr Cl emence MARTIN(呼吸学，AP-HP Cochin)，Pr Camille TAILLE(呼吸学，AP-HP Bichat)，David MONTANI 博士(呼吸学，AP-HP 克里姆林宫牌位)，Eric Bonnet 博士(CRATB Occitanie，图卢兹)，Yousra Kherabi 博士(传染病，AP-HP Bichat)，Jean-Paul Stahl 博士(传染病，CHU 格勒诺布尔)，Josette Raymond 博士(细菌学，AP-HP Cochin)，Sylvain Diamantis 博士(传染病，CH Melun)，Muriel Fartoukh 博士(医学密集型放射治疗，AP-HP 特农)，Charles Edouard Luyt 博士(医学密集重建，AP-HP Pitie Salp etri`ere)，Eric Farfour 博士(微生物学，CH Foch，苏雷森)，Pr Sabine Pereyre(微生物学，CHU 波尔多)，Marie Kempf 博士(微生物学，CHU Angers)，Pr J eroˆme Le Goff(病毒学，CHU圣路易斯，巴黎)，Sonia Burrel 博士(病毒学，CHU波尔多)，Pr Lucie Cassagnes(放射学，CHU 克莱蒙费尔兰)，Marie Pierre Debray 博士(放射学，AP-HP Bichat)，Pr Gilbert Ferretti(放射学，CHU 格勒诺布尔)，Pierrick Le Borgne 博士(急诊服务，CHRU 斯特拉斯堡)，Jean-Baptiste Bouillon 博士(急诊服务，CHU 克莱蒙费尔兰)，Geoffroy Rousseau 博士(急诊服务 SMUR，CHU Angers)，Delphine Douillet 博士(急诊服务 SMUR，CHU Angers)，Jeremy Guenezan 博士(急诊服务，库蒂埃医院)，Josselin Le Bel 博士(M edecine g en erale，巴黎)，Serge Gilberg 博士(医学杂志，巴黎)，Alexandre Malmartel 博士(医学杂志，奥尔格河畔莫桑)，Pr R emy Boussageon(M edecine G en erale，里昂)，Henri Partouche 博士(医学杂志，圣欧恩)。

利益竞争声明

作者声明，他们没有已知的相互竞争的财务利益或个人关系，这些利益或关系似乎会影响本文报告的工作。

参考

[1] Agence Française de S´ecurit´e Sanitaire des Produits de San (AFSSAPS), Soci´ete´ de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), Soci´ete´ Française de Pneumologie (SPLF). Antibioth´erapie par voie g´en´erale dans les infections respiratoires basses de l'adulte. 2010.

[2] Guz D, Bracha M, Steinberg Y, Kozlovsky D, Gafter-Gvili A, Avni T. Ceftriaxone versus ampicillin for the treatment of community-acquired pneumonia. A propensity matched cohort study. Clin Microbiol Infect 2023;29:70–6. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.07.022.

[3] Batard E, Javaudin F, Kervagoret E, Caruana E, Le Bastard Q, Chapelet G, et al. Are third-generation cephalosporins associated with a better prognosis than amoxicillin–clavulanate in patients hospitalized in the medical ward for community-onset pneumonia? Clin Microbiol Infect 2018;24:1171–6. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.06.021.

[4] Gorgulho A, Cunha F, Alves Branco E, Azevedo A, Almeida F, Duro R, et al. Appropriateness of empirical prescriptions of ceftriaxone and identification of opportunities for stewardship interventions: a single-centre cross-sectional study. Antibiotics (Basel) 2023;12:288. https://doi.org/10.3390/antibiotics12020288.

[5] Carrim M, Wolter N, Benitez AJ, Tempia S, Du Plessis M, Walaza S, et al. Epidemiology and Molecular Identification and Characterization of *Mycoplasma pneumoniae* , South Africa, 2012–2015. Emerg Infect Dis 2018;24:506–13. https://doi.org/10.3201/eid2403.162052.

[6] Chen K, Jia R, Li L, Yang C, Shi Y. The aetiology of community associated pneumonia in children in Nanjing, China and aetiological patterns associated with age and season. BMC Public Health 2015;15:113. https://doi.org/10.1186/s12889-015-1422-1.

[7] Meyer Sauteur PM, Beeton ML. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Study Group for Mycoplasma and Chlamydia Infections (ESGMAC), and the ESGMAC Mycoplasma pneumoniae Surveillance (MAPS) study group. Mycoplasma pneumoniae: delayed re-emergence after COVID-19 pandemic restrictions. Lancet. Microbe 2023;S2666–5247(23):00344. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(23)00344-0.

[8] Beeton ML, Zhang X-S, Uldum SA, B´eb´ear C, Dumke R, Gullsby K, et al. Mycoplasma pneumoniae infections, 11 countries in Europe and Israel, 2011 to 2016. Eurosurveillance 2020;25:1900112. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.2.1900112.

[9] Sharma L, Losier A, Tolbert T, Dela Cruz CS, Marion CR. Atypical Pneumonia: Updates on Legionella, Chlamydophila, and Mycoplasma Pneumonia. Clin Chest Med 2017;38:45–58. https://doi.org/10.1016/j.ccm.2016.11.011.

[10] Pereyre S, Goret J, B´eb´ear C. Mycoplasma pneumoniae: Current Knowledge on Macrolide Resistance and Treatment. Front Microbiol 2016;7:974. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00974.

[11] Waites KB, Xiao L, Liu Y, Balish MF, Atkinson TP. Mycoplasma pneumoniae from the Respiratory Tract and Beyond. Clin Microbiol Rev 2017;30:747–809. https://doi.org/10.1128/CMR.00114-16.

[12] Ishimaru N, Suzuki S, Shimokawa T, Akashi Y, Takeuchi Y, Ueda A, et al. Predicting Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae in community-acquired pneumonia (CAP) pneumonia: epidemiological study of respiratory tract infection using multiplex PCR assays. Intern Emerg Med 2021;16:2129–37. https://doi.org/10.1007/s11739-021-02744-6.

[13] Kohlhoff SA, Hammerschlag MR. Treatment of chlamydial infections: 2014 update. Expert Opin Pharmacother 2015;16:205–12. https://doi.org/10.1517/14656566.2015.999041.

[14] Infections respiratoires `a Mycoplasma pneumoniae : la HAS publie des r´eponses rapides. Haute Autorit´e de Sante´ n.d. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3482986/fr/infections-respiratoires-a-mycoplasma-pneumoniae-la-has-publie-des-reponses-rapides (accessed February 8, 2024).

[15] Burdet C, Lepeule R, Duval X, Caseris M, Rioux C, Lucet J-C, et al. Quinolones versus macrolides in the treatment of legionellosis: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother 2014;69:2354–60. https://doi.org/10.1093/jac/dku159.

[16] Jasper AS, Musuuza JS, Tischendorf JS, Stevens VW, Gamage SD, Osman F, et al. Are Fluoroquinolones or Macrolides Better for Treating Legionella Pneumonia? A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis 2021;72:1979–89. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa441.

[17] Ruiz-Spinelli A, Rello J. Legionella pneumonia in hospitalized adults with respiratory failure: Quinolones or macrolides? Eur J Intern Med 2024;120:62–8. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2023.09.013.

[18] Cecchini J, Tuffet S, Sonneville R, Fartoukh M, Mayaux J, Roux D, et al. Antimicrobial strategy for severe community-acquired legionnaires' disease: a multicentre retrospective observational study. J Antimicrob Chemother 2017;72:1502–9. https://doi.org/10.1093/jac/dkx007.

[19] Gershengorn HB, Keene A, Dzierba AL, Wunsch H. The Association of Antibiotic Treatment Regimen and Hospital Mortality in Patients Hospitalized With Legionella Pneumonia. Clin Infect Dis 2015;60:e66–79. https://doi.org/10.1093/cid/civ157.

[20] Tr´emoli`eres F, Mayaud C, Mouton Y, Weber P, Dellatolas F, Caulin E. Efficacy and safety of pristinamycin vs amoxicillin in community acquired pneumonia in adults. Pathol Biol (Paris) 2005;53:503–10. https://doi.org/10.1016/j.patbio.2005.07.010.

[21] Poirier R. Pristinamycin in the treatment of acute communicable pneumopathies in adults. Presse Med 1999;28(Suppl 1):13–5.

[22] Self WH, Wunderink RG, Williams DJ, Zhu Y, Anderson EJ, Balk RA, et al. Staphylococcus aureus Community-acquired Pneumonia: Prevalence, Clinical Characteristics, and Outcomes. Clin Infect Dis 2016;63:300–9. https://doi.org/10.1093/cid/ciw300.

[23] Cilloniz C, Dominedo` C, Gabarrús A, Garcia-Vidal C, Becerril J, Tovar D, et al. Methicillin-susceptible staphylococcus aureus in community-acquired pneumonia: Risk factors and outcomes. J Infect 2021;82:76–83. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.10.032.

[24] Kim T, Huh JW, Hong S-B, Jung J, Kim MJ, Chong YP, et al. Epidemiology and Characteristics of Respiratory Syncytial Virus Pneumonia in Critically Ill Adults. Open Forum Infect Dis 2023;10:ofad131. https://doi.org/10.1093/ofid/ofad131.

[25] Li JZ, Winston LG, Moore DH, Bent S. Efficacy of short-course antibiotic regimens for community-acquired pneumonia: a meta-analysis. Am J Med 2007;120: 783–90.

[26] Tansarli GS, Mylonakis E. Systematic review and meta-analysis of the efficacy of short-course antibiotic treatments for community-acquired pneumonia in adults. Antimicrob Agents Chemother 2018;62:e00635–718. https://doi.org/10.1128/AAC.00635-18.

[27] Dimopoulos G, Matthaiou DK, Karageorgopoulos DE, Grammatikos AP, Athanassa Z, Falagas ME. Short- versus Long-Course Antibacterial Therapy for Community-Acquired Pneumonia. Drugs 2008;68:1841–54. https://doi.org/10.2165/00003495-200868130-00004.

[28] el Moussaoui R, de Borgie CAJM, van den Broek P, Hustinx WN, Bresser P, van den Berk GEL, et al. Effectiveness of discontinuing antibiotic treatment after three days versus eight days in mild to moderate-severe community acquired pneumonia: randomised, double blind study. BMJ 2006;332:1355.

[29] Dinh A, Ropers J, Duran C, Davido B, Deconinck L, Matt M, et al. Discontinuing β-lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards (PTC): a double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet 2021;397:1195–203. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00313-5.

[30] Eliakim-Raz N, Robenshtok E, Shefet D, Gafter-Gvili A, Vidal L, Paul M, et al. Empiric antibiotic coverage of atypical pathogens for community-acquired pneumonia in hospitalized adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;2012: CD004418. Doi: 10.1002/14651858.CD004418.pub4.

[31] Lee JS, Giesler DL, Gellad WF, Fine MJ. Antibiotic therapy for adults hospitalized with community-acquired pneumonia: A systematic review. JAMA 2016;315: 593–602. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0115.

[32] Nie W, Li B, Xiu Q. β-Lactam/macrolide dual therapy versus β-lactam monotherapy for the treatment of community-acquired pneumonia in adults: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother 2014;69:1441–6. https://doi.org/10.1093/jac/dku033.

[33] Horita N, Otsuka T, Haranaga S, Namkoong H, Miki M, Miyashita N, et al. Beta-lactam plus macrolides or beta-lactam alone for community-acquired pneumonia: A systematic review and meta-analysis. Respirology (Carlton, Vic) 2016;21: 1193–200. https://doi.org/10.1111/resp.12835.

[34] Giamarellos-Bourboulis EJ, Siampanos A, Bolanou A, Doulou S, Kakavoulis N, Tsiakos K, et al. Clarithromycin for early anti-inflammatory responses in community-acquired pneumonia in Greece (ACCESS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respir Med 2024. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(23)00412-5. S2213260023004125.

[35] Sicot N, Khanafer N, Meyssonnier V, Dumitrescu O, Tristan A, Bes M, et al. Methicillin resistance is not a predictor of severity in community-acquired Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia–results of a prospective observational study. Clin Microbiol Infect 2013;19:E142–8. https://doi.org/10.1111/1469-0691.12022.

[36] Prina E, Ranzani OT, Polverino E, Cillo´niz C, Ferrer M, Fernandez L, et al. Risk factors associated with potentially antibiotic-resistant pathogens in community-acquired pneumonia. Ann Am Thorac Soc 2015;12:153–60. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201407-305OC.

[37] Gross AE, Van Schooneveld TC, Olsen KM, Rupp ME, Bui TH, Forsung E, et al. Epidemiology and Predictors of Multidrug-Resistant Community-Acquired and Health Care-Associated Pneumonia. Antimicrob Agents Chemother 2014;58: 5262–8. https://doi.org/10.1128/AAC.02582-14.

[38] Webb BJ, Dascomb K, Stenehjem E, Vikram HR, Agrwal N, Sakata K, et al. Derivation and Multicenter Validation of the Drug Resistance in Pneumonia Clinical Prediction Score. Antimicrob Agents Chemother 2016;60:2652–63. https://doi.org/10.1128/AAC.03071-15.

[39] Barreto JV, Dias CC, Cardoso T. Risk factors for community-onset pneumonia caused by drug-resistant pathogens: A prospective cohort study. Eur J Intern Med 2022;96:66–73. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2021.10.005.

[40] Cillo´niz C, Gabarrús A, Ferrer M, Puig de la Bellacasa J, Rinaudo M, Mensa J, et al. Community-Acquired Pneumonia Due to Multidrug- and Non-Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa. Chest 2016;150:415–25. https://doi.org/10.1016/j.chest.2016.03.042.

[41] Chang K-Y, Wu P-C, Lee C-H, Lee Y-C, Chen H-C, Huang W-C, et al. Clinical Features and Antimicrobial Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii Complex Isolates in Intensive Care Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Community-Acquired Pneumonia in Taiwan. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2021;16:1801–11. https://doi.org/10.2147/COPD.S311714.

[42] Rodrigo-Troyano A, Suarez-Cuartin G, Peiro´ M, Barril S, Castillo D, Sanchez-Reus F, et al. *Pseudomonas aeruginosa* resistance patterns and clinical outcomes in hospitalized exacerbations of COPD: Sensitive Pseudomonas aeruginosa in COPD. Respirology 2016;21:1235–42. https://doi.org/10.1111/resp.12825.

[43] Smith D, Gill A, Hall L, Prevalence TAM. Pattern, Risks Factors and Consequences of Antibiotic Resistance in COPD: A Systematic Review. COPD: J Chron Obstruct Pulmon Dis 2021;18:672–82. https://doi.org/10.1080/15412555.2021.2000957.

[44] Ward RA, Cadigan FC. The development of erythrocytic stages of Plasmodium falciparum in the gibbon. Hylobates lar Mil Med 1966;131(Suppl):944–51.

[45] Mendoza SA, Jones KL. Ask the expert. Pediatr Nephrol 1990;4:497. https://doi.org/10.1007/BF00869829.

[46] Vall´es J, Martin-Loeches I, Torres A, Diaz E, Seijas I, Lo´pez MJ, et al. Epidemiology, antibiotic therapy and clinical outcomes of healthcare-associated pneumonia in critically ill patients: a Spanish cohort study. Intensive Care Med 2014;40:572–81. https://doi.org/10.1007/s00134-014-3239-2.

[47] Di Pasquale MF, Sotgiu G, Gramegna A, Radovanovic D, Terraneo S, Reyes LF, et al. Prevalence and Etiology of Community-acquired Pneumonia in Immunocompromised Patients. Clin Infect Dis 2019;68:1482–93. https://doi.org/10.1093/cid/ciy723.

[48] Sishta SK, Troupe A, Marszalek KS, Kremer LM. Huntington's chorea: an electroencephalographic and psychometric study. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1974;36:387–93. https://doi.org/10.1016/0013-4694(74)90188-6.

[49] Song J-U, Park HK, Kang HK, Lee J. Proposed risk factors for infection with multidrug-resistant pathogens in hemodialysis patients hospitalized with pneumonia. BMC Infect Dis 2017;17:681. https://doi.org/10.1186/s12879-017-2788-8.

[50] Willis J, Schiffman R, Rosman NP, Kwan ES, Ehrenberg BL, Rice JC. Asymmetries of Sleep Spindles and Beta Activity in Pediatric EEG. Clin Electroencephalogr 1990;21:48–50. https://doi.org/10.1177/155005949002100115.

[51] Liu VX, Fielding-Singh V, Greene JD, Baker JM, Iwashyna TJ, Bhattacharya J, et al. The timing of early antibiotics and hospital mortality in sepsis. Am J Respir Crit Care Med 2017;196:856–63. https://doi.org/10.1164/rccm.201609-1848OC.

[52] Seymour CW, Gesten F, Prescott HC, Friedrich ME, Iwashyna TJ, Phillips GS, et al. Time to Treatment and Mortality during Mandated Emergency Care for Sepsis. N Engl J Med 2017;376:2235–44. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1703058.

[53] Rhee C, Kadri SS, Dekker JP, Danner RL, Chen H-C, Fram D, et al. Prevalence of antibiotic-resistant pathogens in culture-proven sepsis and outcomes associated with inadequate and broad-spectrum empiric antibiotic use. JAMA Netw Open 2020;3:e202899. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.2899.

[54] Sibila O, Laserna E, Maselli DJ, Fernandez JF, Mortensen EM, Anzueto A, et al. Risk factors and antibiotic therapy in P. aeruginosa community-acquired pneumonia. Respirology 2015;20:660–6. https://doi.org/10.1111/resp.12506.

[55] Nair GB, Niederman MS. Updates on community acquired pneumonia management in the ICU. Pharmacol Ther 2021;217:107663. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2020.107663.

[56] Meduri GU, Shih M-C, Bridges L, Martin TJ, El-Solh A, Seam N, et al. Low-dose methylprednisolone treatment in critically ill patients with severe community-acquired pneumonia. Intensive Care Med 2022;48:1009–23. https://doi.org/10.1007/s00134-022-06684-3.

[57] Dequin P-F, Meziani F, Quenot J-P, Kamel T, Ricard J-D, Badie J, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia. N Engl J Med 2023;388:1931–41. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2215145.

[58] Flanders SA, Stein J, Shochat G, Sellers K, Holland M, Maselli J, et al. Performance of a bedside C-reactive protein test in the diagnosis of community-acquired pneumonia in adults with acute cough. Am J Med 2004;116:529–35. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2003.11.023.

[59] Holm A, Nexoe J, Bistrup LA, Pedersen SS, Obel N, Nielsen LP, et al. Aetiology and prediction of pneumonia in lower respiratory tract infection in primary care. Br J Gen Pract 2007;57:547–54.

[60] Almirall J, Bolíbar I, Toran P, Pera G, Boquet X, Balanzo´ X, et al. Contribution of C-reactive protein to the diagnosis and assessment of severity of community-acquired pneumonia. Chest 2004;125:1335–42. https://doi.org/10.1378/chest.125.4.1335.

[61] Ruiz-Gonza´lez A, Utrillo L, Bielsa S, Falguera M, Porcel JM. The Diagnostic Value of Serum C-Reactive Protein for Identifying Pneumonia in Hospitalized Patients with Acute Respiratory Symptoms. J Biomark 2016;2016:2198745. https://doi.org/10.1155/2016/2198745.

[62] van Vugt SF, Broekhuizen BDL, Lammens C, Zuithoff NPA, de Jong PA, Coenen S, et al. Use of serum C reactive protein and procalcitonin concentrations in addition to symptoms and signs to predict pneumonia in patients presenting to primary care with acute cough: diagnostic study. BMJ 2013;346:f2450. https://doi.org/10.1136/bmj.f2450.

[63] Park JH, Wee JH, Choi SP, Oh SH. The value of procalcitonin level in community-acquired pneumonia in the ED. Am J Emerg Med 2012;30:1248–54. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2011.08.009.

[64] Kim MW, Lim JY, Oh SH. Mortality prediction using serum biomarkers and various clinical risk scales in community-acquired pneumonia. Scand J Clin Lab Invest 2017;77:486–92. https://doi.org/10.1080/00365513.2017.1344298.

[65] Kruger S, Ewig S, Marre R, Papassotiriou J, Richter K, Von Baum H, et al. Procalcitonin predicts patients at low risk of death from community-acquired pneumonia across all CRB-65 classes. Eur Respir J 2008;31:349–55. https://doi.org/10.1183/09031936.00054507.

[66] Que Y-A, Virgini V, Lozeron ED, Paratte G, Prod'hom G, Revelly J-P, et al. Low C-reactive protein values at admission predict mortality in patients with severe community-acquired pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae that require intensive care management. Infection 2015;43:193–9. https://doi.org/10.1007/s15010-015-0755-0.

[67] Haugen J, Chandyo RK, Brokstad KA, Mathisen M, Ulak M, Basnet S, et al. Cytokine Concentrations in Plasma from Children with Severe and Non-Severe Community Acquired Pneumonia. PLoS One 2015;10:e0138978. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138978.

[68] Christ-Crain M, Jaccard-Stolz D, Bingisser R, Gencay MM, Huber PR, Tamm M, et al. Effect of procalcitonin-guided treatment on antibiotic use and outcome in lower respiratory tract infections: cluster-randomised, single-blinded intervention trial. Lancet 2004;363:600–7. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)15591-8.

[69] Schuetz P, Christ-Crain M, Thomann R, Falconnier C, Wolbers M, Widmer I, et al. Effect of procalcitonin-based guidelines vs standard guidelines on antibiotic use in lower respiratory tract infections: the ProHOSP randomized controlled trial. JAMA 2009;302:1059–66.

[70] Schuetz P, Müller B, Christ-Crain M, Stolz D, Tamm M, Bouadma L, et al. Procalcitonin to initiate or discontinue antibiotics in acute respiratory tract infections. Cochrane Database Systematic Rev 2012. https://doi.org/10.1002/14651858.cd007498.pub2.

[71] Huang DT, Yealy DM, Filbin MR, Brown AM, Chang C-C-H, Doi Y, et al. Procalcitonin-guided use of antibiotics for lower respiratory tract infection. N Engl J Med 2018;379:236–49. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1802670.

[72] Lhopitallier L, Kronenberg A, Meuwly J-Y, Locatelli I, Mueller Y, Senn N, et al. Procalcitonin and lung ultrasonography point-of-care testing to determine antibiotic prescription in patients with lower respiratory tract infection in primary care: pragmatic cluster randomised trial. BMJ 2021:n2132. Doi: 10.1136/bmj.n2132.

[73] Schimmel JJ, Haessler S, Imrey P, Lindenauer PK, Richter SS, Yu P-C, et al. Pneumococcal urinary antigen testing in united states hospitals: a missed opportunity for antimicrobial stewardship. Clin Infect Dis 2020;71:1427–34. https://doi.org/10.1093/cid/ciz983.

[74] Bellew S, Grijalva CG, Williams DJ, Anderson EJ, Wunderink RG, Zhu Y, et al. Pneumococcal and Legionella Urinary Antigen Tests in Community-acquired Pneumonia: Prospective Evaluation of Indications for Testing. Clin Infect Dis 2019;68:2026–33. https://doi.org/10.1093/cid/ciy826.

[75] Allgaier J, Lagu T, Haessler S, Imrey PB, Deshpande A, Guo N, et al. Risk factors, management, and outcomes of legionella pneumonia in a large, nationally representative sample. Chest 2021;159:1782–92. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.12.013.

[76] Sato T, Aoshima M, Ohmagari N, Tada H, Chohnabayashi N. Usefulness of sputum Gram staining in community-acquired pneumonia. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 2002;40:558–63.

[77] Shariatzadeh MR, Marrie TJ. Does sputum culture affect the management and/or outcome of community-acquired pneumonia? East Mediterr Health J 2009;15:792–9.

[78] Signori LGH, Ferreira MW, Vieira LCHR, Müller KR, de Mattos WLLD. Sputum examination in the clinical management of community-acquired pneumonia. J Bras Pneumol 2008;34:152–8. https://doi.org/10.1590/s1806-37132008000300005.

[79] Uematsu H, Hashimoto H, Iwamoto T, Horiguchi H, Yasunaga H. Impact of guideline-concordant microbiological testing on outcomes of pneumonia. Int J Qual Health Care 2014;26:100–7. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzt078.

[80] Lidman C, Burman LG, Lagergren A, Ortqvist A. Limited value of routine microbiological diagnostics in patients hospitalized for community-acquired pneumonia. Scand J Infect Dis 2002;34:873–9. https://doi.org/10.1080/0036554021000026967.

[81] Sanyal S, Smith PR, Saha AC, Gupta S, Berkowitz L, Homel P. Initial microbiologic studies did not affect outcome in adults hospitalized with community-acquired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:346–8. https://doi.org/10.1164/ajrccm.160.1.9806048.

[82] van der Eerden MM, Vlaspolder F, de Graaff CS, Groot T, Bronsveld W, Jansen HM, et al. Comparison between pathogen directed antibiotic treatment and empirical broad spectrum antibiotic treatment in patients with community acquired pneumonia: a prospective randomised study. Thorax 2005;60:672–8. https://doi.org/10.1136/thx.2004.030411.

[83] Ewig S, Torres A, Angeles Marcos M, Angrill J, Ran˜o´ A, de Roux A, et al. Factors associated with unknown aetiology in patients with community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2002;20:1254–62. https://doi.org/10.1183/09031936.02.01942001.

[84] Soci´et´e Française de Microbiologie (SFM), Soci´et´e Française de Mycologie M´edicale (SFMM), Soci´et´e Française de Parasitologie. R´ef´erentiel en microbiologie M´edicale (REMIC). 2022.

[85] Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, Antonelli M, Coopersmith CM, French C, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med 2021;47:1181–247. https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y.

[86] Robert S, Lhommet C, Le Brun C, Garot D, Legras A, Mankikian J, et al. Diagnostic performance of multiplex PCR on pulmonary samples versus nasopharyngeal aspirates in community-acquired severe lower respiratory tract infections. J Clin Virol 2018;108:1–5. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2018.08.001.

[87] Lee D-H, Choi Y-J, Kim J, Han E, Bae M-H. Pre-Pandemic Distribution of Bacterial Species in Nasopharyngeal Swab Specimens from Pediatric and Adult Patients Detected via RT-PCR Using the Allplex Respiratory Panel. Life (Basel) 2023;13:1840. https://doi.org/10.3390/life13091840.

[88] Maze MJ, Slow S, Cumins A-M, Boon K, Goulter P, Podmore RG, et al. Enhanced detection of Legionnaires' disease by PCR testing of induced sputum and throat swabs. Eur Respir J 2014;43:644–6. https://doi.org/10.1183/09031936.00191913.

[89] Cho M-C, Kim H, An D, Lee M, Noh S-A, Kim M-N, et al. Comparison of sputum and nasopharyngeal swab specimens for molecular diagnosis of Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, and Legionella pneumophila. Ann Lab Med 2012;32:133–8. https://doi.org/10.3343/alm.2012.32.2.133.

[90] Diederen BMW, Van Der Eerden MM, Vlaspolder F, Boersma WG, Kluytmans JAJW, Peeters MF. Detection of respiratory viruses and Legionella spp. by real-time polymerase chain reaction in patients with community acquired pneumonia. Scand J Infect Dis 2009;41:45–50. https://doi.org/10.1080/00365540802448799.

[91] Rogers BB, Shankar P, Jerris RC, Kotzbauer D, Anderson EJ, Watson JR, et al. Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes. Arch Pathol Lab Med 2014;139:636–41. https://doi.org/10.5858/arpa.2014-0257-OA.

[92] Gadsby NJ, Russell CD, McHugh MP, Mark H, Conway Morris A, Laurenson IF, et al. Comprehensive Molecular Testing for Respiratory Pathogens in Community-Acquired Pneumonia. Clin Infect Dis 2016;62:817–23. https://doi.org/10.1093/cid/civ1214.

[93] Wabe N, Li L, Lindeman R, Yimsung R, Dahm MR, McLennan S, et al. Impact of rapid molecular diagnostic testing of respiratory viruses on outcomes of adults hospitalized with respiratory illness: a multicenter quasi-experimental study. J Clin Microbiol 2019;57. https://doi.org/10.1128/JCM.01727-18. e01727-18.

[94] Andrews D, Chetty Y, Cooper BS, Virk M, Glass SK, Letters A, et al. Multiplex PCR point of care testing versus routine, laboratory-based testing in the treatment of adults with respiratory tract infections: a quasi-randomised study assessing impact on length of stay and antimicrobial use. BMC Infect Dis 2017;17:671. https://doi.org/10.1186/s12879-017-2784-z.

[95] Brendish NJ, Malachira AK, Armstrong L, Houghton R, Aitken S, Nyimbili E, et al. Routine molecular point-of-care testing for respiratory viruses in adults presenting to hospital with acute respiratory illness (ResPOC): a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2017;5:401–11. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(17)30120-0.

[96] Shengchen D, Gu X, Fan G, Sun R, Wang Y, Yu D, et al. Evaluation of a molecular point-of-care testing for viral and atypical pathogens on intravenous antibiotic duration in hospitalized adults with lower respiratory tract infection: a randomized clinical trial. Clin Microbiol Infect 2019;25:1415–21. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.06.012.

[97] Buchan BW, Windham S, Balada-Llasat J-M, Leber A, Harrington A, Relich R, et al. Practical Comparison of the BioFire FilmArray Pneumonia Panel to Routine Diagnostic Methods and Potential Impact on Antimicrobial Stewardship in Adult Hospitalized Patients with Lower Respiratory Tract Infections. J Clin Microbiol 2020;58:e00135–220. https://doi.org/10.1128/JCM.00135-20.

[98] Monard C, Pehlivan J, Auger G, Alviset S, Tran Dinh A, Duquaire P, et al. Multicenter evaluation of a syndromic rapid multiplex PCR test for early adaptation of antimicrobial therapy in adult patients with pneumonia. Crit Care 2020;24:434. https://doi.org/10.1186/s13054-020-03114-y.

[99] Clark TW, Beard KR, Brendish NJ, Malachira AK, Mills S, Chan C, et al. Clinical impact of a routine, molecular, point-of-care, test-and-treat strategy for influenza in adults admitted to hospital (FluPOC): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2021;9:419–29. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30469-0.

[100] Trabattoni E, Le V, Pilmis B, Pean de Ponfilly G, Caisso C, Couzigou C, et al. Implementation of Alere i Influenza A & B point of care test for the diagnosis of influenza in an ED. Am J Emerg Med 2018;36:916–21. Doi: 10.1016/j.ajem.2017.10.046.

[101] Rappo U, Schuetz AN, Jenkins SG, Calfee DP, Walsh TJ, Wells MT, et al. Impact of Early Detection of Respiratory Viruses by Multiplex PCR Assay on Clinical Outcomes in Adult Patients. J Clin Microbiol 2016;54:2096–103. https://doi.org/10.1128/JCM.00549-16.

[102] Stamm BD, Tamerius J, Reddy S, Barlow S, Hamer C, Kempken A, et al. The influence of rapid influenza diagnostic testing on clinician decision-making for patients with acute respiratory infection in urgent care. Clin Infect Dis 2023;76:1942–8. https://doi.org/10.1093/cid/ciad038.

[103] Cartuliares MB, Rosenvinge FS, Mogensen CB, Skovsted TA, Andersen SL, Østergaard C, et al. Evaluation of point-of-care multiplex polymerase chain reaction in guiding antibiotic treatment of patients acutely admitted with suspected community-acquired pneumonia in Denmark: A multicentre randomised controlled trial. PLoS Med 2023;20:e1004314. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004314.

[104] Clark TW, Lindsley K, Wigmosta TB, Bhagat A, Hemmert RB, Uyei J, et al. Rapid multiplex PCR for respiratory viruses reduces time to result and improves clinical care: Results of a systematic review and meta-analysis. J Infect 2023;86:462–75. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2023.03.005.

[105] Orso D, Guglielmo N, Copetti R. Lung ultrasound in diagnosing pneumonia in the emergency department: a systematic review and meta-analysis. Eur J Emerg Med 2018;25:312–21. https://doi.org/10.1097/MEJ.0000000000000517.

[106] Strøm JJ, Haugen PS, Hansen MP, Graumann O, Jensen MBB, Aakjær AC. Accuracy of lung ultrasonography in the hands of non-imaging specialists to diagnose and assess the severity of community-acquired pneumonia in adults: a systematic review. BMJ Open 2020;10:e036067. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036067.

[107] Amatya Y, Rupp J, Russell FM, Saunders J, Bales B, House DR. Diagnostic use of lung ultrasound compared to chest radiograph for suspected pneumonia in a resource-limited setting. Int J Emerg Med 2018;11:8. https://doi.org/10.1186/s12245-018-0170-2.

[108] Corradi F, Brusasco C, Garlaschi A, Paparo F, Ball L, Santori G, et al. Quantitative analysis of lung ultrasonography for the detection of community-acquired pneumonia: A pilot study. Biomed Res Int 2015;2015:1–8. https://doi.org/10.1155/2015/868707.

[109] Parlamento S, Copetti R, Di Bartolomeo S. Evaluation of lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in the ED. Am J Emerg Med 2009;27:379–84. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2008.03.009.

[110] Gupta AB, Flanders SA, Petty LA, Gandhi TN, Pulia MS, Horowitz JK, et al. Inappropriate Diagnosis of Pneumonia Among Hospitalized Adults. JAMA Intern Med 2024;184:548. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2024.0077.

[111] Esayag Y, Nikitin I, Bar-Ziv J, Cytter R, Hadas-Halpern I, Zalut T, et al. Diagnostic value of chest radiographs in bedridden patients suspected of having pneumonia. Am J Med 2010;123(88):e1–5. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2009.09.012.

[112] Claessens Y-E, Debray M-P, Tubach F, Brun A-L, Rammaert B, Hausfater P, et al. Early Chest Computed Tomography Scan to Assist Diagnosis and Guide Treatment Decision for Suspected Community-acquired Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2015;192:974–82. https://doi.org/10.1164/rccm.201501-0017OC.

[113] Prendki V, Scheffler M, Huttner B, Garin N, Herrmann F, Janssens J-P, et al. Low-dose computed tomography for the diagnosis of pneumonia in elderly patients: a prospective, interventional cohort study. Eur Respir J 2018;51:1702375. https://doi.org/10.1183/13993003.02375-2017.

[114] Pandharipande PV, Reisner AT, Binder WD, Zaheer A, Gunn ML, Linnau KF, et al. CT in the emergency department: a real-time study of changes in physician decision making. Radiology 2016;278:812–21. https://doi.org/10.1148/radiol.2015150473.

[115] Loubet P, Tubiana S, Claessens YE, Epelboin L, Ficko C, Le Bel J, et al. Community-acquired pneumonia in the emergency department: an algorithm to facilitate diagnosis and guide chest CT scan indication. Clin Microbiol Infect 2020;26:382.e1–7. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.06.026.

[116] Garin N, Marti C, Carballo S, Darbellay Farhoumand P, Montet X, Roux X, et al. Rational Use of CT-Scan for the Diagnosis of Pneumonia: Comparative Accuracy of Different Strategies. J Clin Med 2019;8:514. https://doi.org/10.3390/jcm8040514.

[117] Tubiana S, Epelboin L, Casalino E, Naccache J-M, Feydy A, Khalil A, et al. Effect of diagnosis level of certainty on adherence to antibiotics' guidelines in ED patients with pneumonia: a post-hoc analysis of an interventional trial. Eur J Emerg Med 2023;30:102–9. Doi: 10.1097/MEJ.0000000000000954.

[118] Franquet T. Imaging of pneumonia: trends and algorithms. Eur Respir J 2001;18:196–208. https://doi.org/10.1183/09031936.01.00213501.

[119] Franquet T. Imaging of Community-acquired Pneumonia. J Thorac Imaging 2018;33:282–94. https://doi.org/10.1097/RTI.0000000000000347.

[120] Debray MP, Carette MF, Loubet P, Pasquet B, Houhou Fidouh N, Benjoar M, et al. CT features of community-acquired pneumonia at the emergency department. Respir Med Res 2022;81:100892. https://doi.org/10.1016/j.resmer.2022.100892.

[121] Ludes C, Schaal M, Labani A, Jeung M-Y, Roy C, Ohana M. Ultra-low dose chest CT: The end of chest radiograph? Presse Med 2016;45:291–301. https://doi.org/10.1016/j.lpm.2015.12.003.

[122] Upchurch CP, Grijalva CG, Wunderink RG, Williams DJ, Waterer GW, Anderson EJ, et al. Community-Acquired Pneumonia Visualized on CT Scans but Not Chest Radiographs: Pathogens, Severity, and Clinical Outcomes. Chest 2018;153:601–10. https://doi.org/10.1016/j.chest.2017.07.035.

[123] van den Berk IAH, Kanglie MMNP, van Engelen TSR, Altenburg J, Annema JT, Beenen LFM, et al. Ultra-low-dose CT versus chest X-ray for patients suspected of pulmonary disease at the emergency department: a multicentre randomised clinical trial. Thorax 2023;78:515–22. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2021-218337.

[124] Holmberg H, Kragsbjerg P. Association of pneumonia and lung cancer: the value of convalescent chest radiography and follow-up. Scand J Infect Dis 1993;25:93–100.

[125] Little BP, Gilman MD, Humphrey KL, Alkasab TK, Gibbons FK, Shepard J-A-O, et al. Outcome of recommendations for radiographic follow-up of pneumonia on outpatient chest radiography. AJR Am J Roentgenol 2014;202:54–9. https://doi.org/10.2214/AJR.13.10888.

[126] Macdonald C, Jayathissa S, Leadbetter M. Is post-pneumonia chest X -ray for lung malignancy useful? Results of an audit of current practice. Intern Med J 2015;45:329–34. https://doi.org/10.1111/imj.12699.

[127] Tang KL. Incidence, correlates, and chest radiographic yield of new lung cancer diagnosis in 3398 patients with pneumonia. Arch Intern Med 2011;171:1193. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2011.155.

[128] Mortensen EM, Copeland LA, Pugh MJ, Fine MJ, Nakashima B, Restrepo MI, et al. Diagnosis of pulmonary malignancy after hospitalization for pneumonia. Am J Med 2010;123:66–71. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2009.08.009.

[129] Marrie TJ. Pneumonia and carcinoma of the lung. J Infect 1994;29:45–52. https://doi.org/10.1016/S0163-4453(94)95060-1.

[130] Søyseth V, Benth JSˇ, Stavem K. The association between hospitalisation for pneumonia and the diagnosis of lung cancer. Lung Cancer 2007;57:152–8. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2007.02.022.

Aur´elien Dinha, François Barbierb, Jean-Pierre Bedosc, Mathieu Blotd, Vincent Cattoire, Yann-Erick Claessensf, Xavier Duvalg, Pierre Fillaˆtreh, Maxime Gautieri, Yann Gueganj, Sophie Jarraudk, Alban Le Monnierl, David Lebeauxm, Paul Loubetn, Constance de Margerieo,*, Philippe Serayetp, Yacine Tandjaoui-Lambotteqr, Emmanuelle Varons,, Yves Welkert, Damien Basillertuv a *Maladies infectieuses AP-HP Raymond-Poincar´e-Ambroise-Par´e Boulogne-Billancourt France*

b *M´edecine intensive r´eanimation CHU Orl´eans France*

c *M´edecine intensive r´eanimation CH Andr´e Mignot-Versailles Le Chesnay France*

d *Maladies infectieuses CHU Dijon France*

e *Microbiologie CHU Rennes France*

f *M´edecine d'urgence CH Princesse Grace-Monaco Monaco*

g *Maladies infectieuses AP-HP Bichat Paris France*

h *M´edecine intensive r´eanimation CH Saint Brieuc France*

i *M´edecine d'urgence CH Simone Veil-Eaubonne France*

j *M´edecine g´en´erale Lanrivoare France*

k *Microbiologie HCL Lyon France*

l *Microbiologie Hˆopital St Joseph-Paris Marie Lannelongue Paris France*

m *Maladies infectieuses AP-HP St Louis-Lariboisi`ere Paris France*

n *Maladies infectieuses CHU Nîmes France*

o *Radiologie AP-HP Saint Louis Paris France*

p *M´edecine g´en´erale Remoulins France*

q *Pneumologie-Maladies infectieuses CH Saint Denis France*

ARTICLE IN PRESS

r *GREPI groupe de recherche et d'enseignement en pneumo-infectiologie – Soci´et´e de Pneumologie de Langue Française Paris France*
s *Microbiologie Centre Hospitalier Inter Communal-Cr´eteil France*
t *Maladies infectieuses CH Poissy France*
u *Pneumologie CHU Amiens-Picardie France*
v *G-ECHO groupe ´echographie thoracique du pneumologue - Soci´et´e de Pneumologie de Langue Française Paris France*

Corresponding author.*
E-mail address: aurelien.dinh@aphp.fr (A. Dinh).